

Здравствуйте, уважаемые члены комиссии и зрители.

[Хочу представить свой проект - разработку 3Д-игры Bird's Eye View или же "Мир глазами птицы"]

Актуальность проекта обусловлена популярностью жанров "выживание" и "симулятор", малым количеством игр, где протагонист - не человек, незанятостью ниши с реалистичным поведением животных и интересом аудитории к играм с возможностью летать.

Целью проекта является разработка игры в жанрах "выживание" и "симулятор" с использованием реалистичной модели поведения героя - птицы.

Реализация проекта включает в себя **задачи** двух основных категорий - механики персонажа (передвижение, управление камерой, показатели состояния) и проработка окружающего мира (время суток, погода, пища и вода, боты).

Референсами при разработке данного проекта были такие игры, как rain world, fly like a bird 3, the isle, the endless forest и windhaven. Подробнее каждый проект описан в пояснительной записке.

Проект разрабатывался на **движке** Unreal Engine версии 5.5 на языке программирования C++, модель игрового персонажа создавалась и анимировалась в Blender, текстуры создавались с помощью Substance 3D painter, а элементы интерфейса отрисованы в Adobe Illustrator.

Этапы разработки вы можете видеть на экране, далее будет описан каждый из этапов.

Проектирование было начато с **диаграммы классов** системы. На данном рисунке находится диаграмма в сокращённом виде с указанием только полей и методов, использующих референсы на другие объекты системы. Полная диаграмма находится на следующей странице раздаточного материала.

Игровой цикл спроектирован в виде **диаграммы состояний игрока**. Основной цикл режима "выживание" состоит из изучения карты и удовлетворения потребностей персонажа через поиск пищи и воды.

Игровая карта создана при помощи инструментов для скульптинга внутри Unreal Engine. Созданный материал для ландшафта позволяет создавать различные зоны, в том числе с травяным покровом, и плавные переходы между ними. Изображения справа - виды на части карты, скриншоты сделаны с использованием свободной камеры в игре.

Смена дня и ночи, а также **погодные условия**, имплементированы с помощью плагина Ultra Dynamic Sky. Плагин добавляет инструменты, с помощью которых настраивается течение дня, расположение небесных тел, облака, наборы погодных условий и смена сезонов. Редактирование материала карты позволило добавить земле реакцию на осадки. Вокруг можно видеть иконки времён года, нарисованные для внутриигрового интерфейса.

Персонаж создан в Blender сочетанием скульптинга и редактирования полигонов. На изображении слева - готовая модель в процессе уменьшения количества полигонов, справа - скелет модели. Скиннинг, то есть определение весов каждой кости, производился вручную. Ниже находятся анимации персонажа - взлёт, полёт, посадка, ходьба. Внешность и характер движений персонажа основаны на реальном поведении прототипа - птицы вида “обыкновенная сойка”.

Элементы интерфейса отрисованы похожими на рисунки от руки, и ярко выделяется на фоне реалистичного мира.

По центру можно видеть главное меню игры. Название и подписи к кнопкам локализованы, имеется перевод на русский и английский языки.

Слева находится иконки состояния персонажа - энергия, здоровье, сытость, утолённость жажды и индикатор нахождения в полёте.

Справа - иконки различных видов пищи, которые используются для обозначения типа интерактивного объекта, с которым сталкивается игрок.

Персонажу доступно два вида **передвижения** - по суше и по воздуху.

Характер движений и возможности персонажа приближены к реальным - например, он не может лететь вперёд спиной, и вместо этого начнёт тормозить, а поворот происходит через наклон корпуса птицы.

Переключение камер с третьего лица на первое создано для максимального погружения в игру.

Слева - вид от первого лица при ходьбе, справа - в полёте. Можно заметить также взаимодействие персонажа со снегом.

Компонент **системы выживания** отвечает за работу показателей состояния персонажа. Как и в жизни, энергия расходуется при передвижении, а также персонаж начинает хотеть есть и пить.

Справа ускоренно показано уменьшение показателей, которые находятся в левом нижнем углу.

Слева также ускоренно показано восстановление показателей при взаимодействии: питье воды утоляет жажду персонажа и чуть быстрее восстанавливает энергию.

Интерактивные объекты в игре - это пища, добыча и вода. Указатели на расположение ресурсов отсутствуют, и игрокам, как и птицам, необходимо использовать зрение, чтобы найти пищу. Для помощи в определении типа найденного объекта существует индикатор, расположенный сверху по центру. Он отображает иконку находящегося перед птицей объекта. Пища появляется в случайных точках в радиусе вокруг игрока, так что поблизости всегда есть еда.

На примере с орехом можно видеть, как птица восстанавливает сытость при поедании ореха, а также как пища заканчивается и пропадает, а птица прекращает анимацию клевания.

Также в игре существуют **боты** - мыши, которые перемещаются по пологим поверхностям карты и стараются избегать игрока. Игровой персонаж может охотиться на них, напрыгивая сверху, и получить таким образом пищу.

В результате выполнения дипломной работы поставленные задачи были выполнены. В проекте реализовано два игровых режима - выживание и свободный полёт, где нет показателей состояния и игрок может свободно изучать карту. Модульная система проекта позволяет продолжить его разработку и наполнение контентом.